

Procesamiento de Imágenes Médicas

Actividad 2: Transformaciones geométricas y registro de imágenes

Alejandro Veloz

1. OBJETIVOS

- Familiarizarse con la implementación de algunas transformaciones geométricas usadas en aplicaciones médicas.

2. ACTIVIDADES

2.1. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS

1. Implementar las transformaciones geométricas vistas en clases de forma matricial.
2. Tomar un volumen de imágenes médicas (puede ser el CT de tórax que está en la carpeta (colab) `rgrowing_ctimages/ct_images/sub1`, o `anat.nii` del material compartido), aplicar transformaciones espaciales en algunas dimensiones de la grilla de nueve dimensiones para (tx, ty, tz, sx, sy, sz, rotx, roty, rotz) y cuantifique la información mutua entre el volumen transformado espacialmente y el mismo volumen sin transformar.
3. Verifique para qué valores de transformación la información mutua es mínima y qué forma tiene la distribución conjunta cuando las imágenes están alineadas versus cuando no.

3. INFORME

- En la fecha estipulada debe subir un informe al Google Classroom, en formato jupyter, con una descripción detallada de las actividades realizadas en la experiencia.
- El informe debe incluir una explicación de lo realizado, incluyendo todos los programas correspondientes.
- Los archivos subidos no deben contener datos entregados por el profesor. El archivo debe llamarlo: `apellido_nombre.ipynb`. El no respetar esta instrucción significará un descuento de 20 puntos.

- Suba también una versión .pdf del archivo .ipynb generado durante la experiencia (con las salidas de cada celda visibles). El no respetar esta instrucción significará un descuento de 20 puntos.
- Los informes que no estén en la plataforma para esta fecha serán evaluados con nota 1,0. Recuerde que los informes deben reflejar el trabajo personal desarrollado en el laboratorio. La copia entre informes, especialmente entre códigos fuentes, será calificada con nota 1,0.